Inteligencia Artificial

ENRIQUE PELÁEZ Ph.D.

Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL

Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación – FIEC

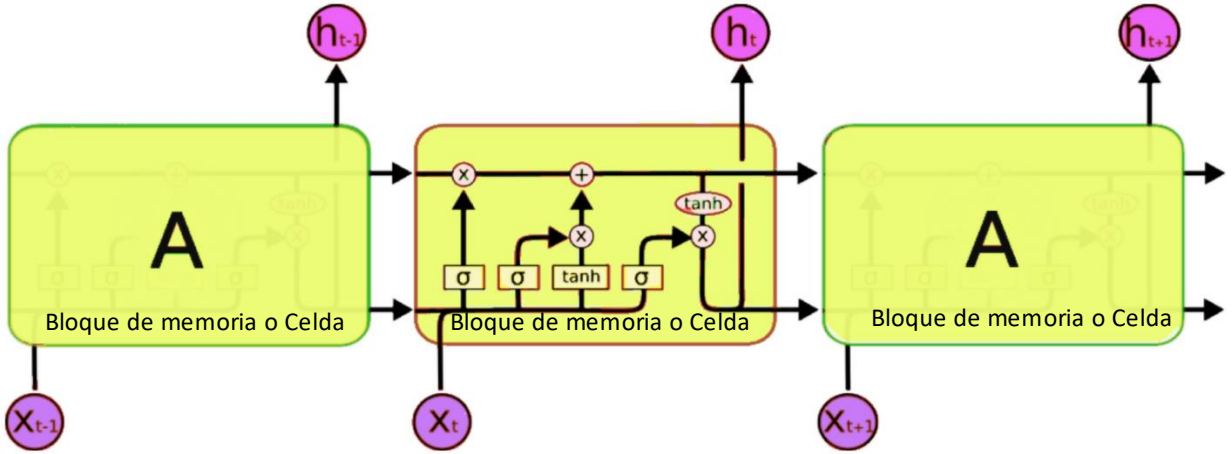
Clase # 18 - PAO 2024 – II

Agenda

1. Redes Long-Short-Term Memory – LSTM
   1.1 Gates
   1.2 GRU
2. Introducción a los Transformers
   2.1 Qué son ?

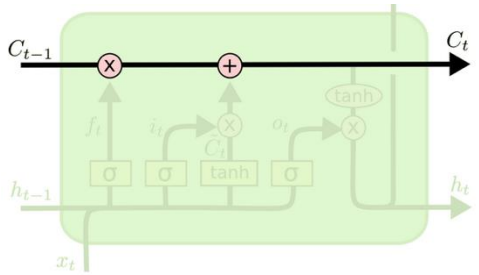
Long Short Term Memory Networks - LSTM

- Idea principal en las LSTM:
  - El concepto central es el estado de la celda, y sus puertas
  - El estado de la celda es la "memoria" de la red
  - La celda puede transportar información relevante entre celdas, a lo largo del procesamiento de la secuencia
  - Por lo tanto, la información de los pasos de tiempo anteriores, pueden trasladarse a los pasos de tiempo posteriores, reduciendo los efectos de la memoria a corto plazo



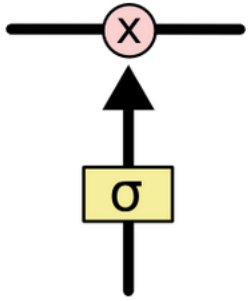
Long Short Term Memory Networks - LSTM

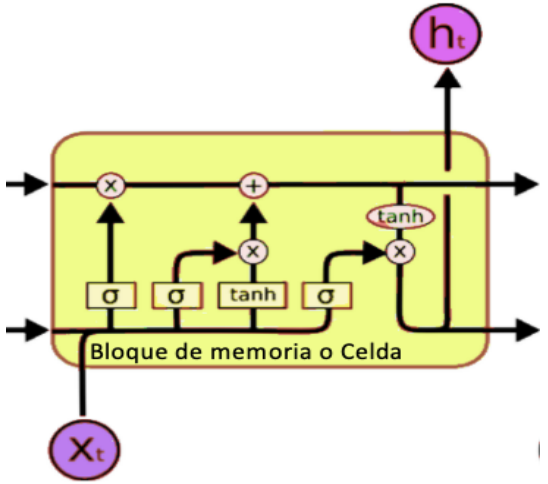
- Una analogía del estado de una celda son las cintas transportadoras, que se utilizan en las fábricas
- Las fábricas utilizan las cintas transportadoras para mover los productos a través de diferentes estaciones/estados de un proceso de producción, de forma parecida, las LSTM utilizan este mecanismo para mover la información
- A medida que el estado de la celda avanza, se agrega, se modifica o elimina información al estado de la celda a través de puertas
- Entonces en las LSTM en cada estado es posible poner, cambiar o quitar información, a medida que fluye a través de las diferentes estados o capas



Long Short Term Memory Networks - LSTM

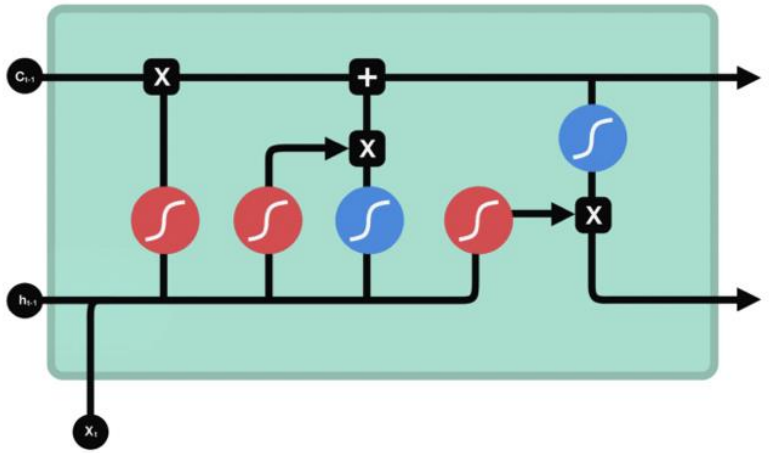
- Las LSTM tienen la capacidad de eliminar o agregar información al estado de la celda, a través de estructuras llamadas compuertas (puertas o gates)
- Las puertas son una forma de pasar información de celda a celda y son RN de una capa con una función de activación tipo sigmoidal y operaciones pointwise
- Esta capa sigmoidal produce números entre 0 y 1, y deciden la información que cada celda debe dejar pasar
- 0 significa "no dejar pasar nada", 1 significa "dejar pasar todo”
- Las celdas LSTM tienen 3 de estas puertas, para proteger y controlar el estado de la celda: Olvido, entrada y salida.





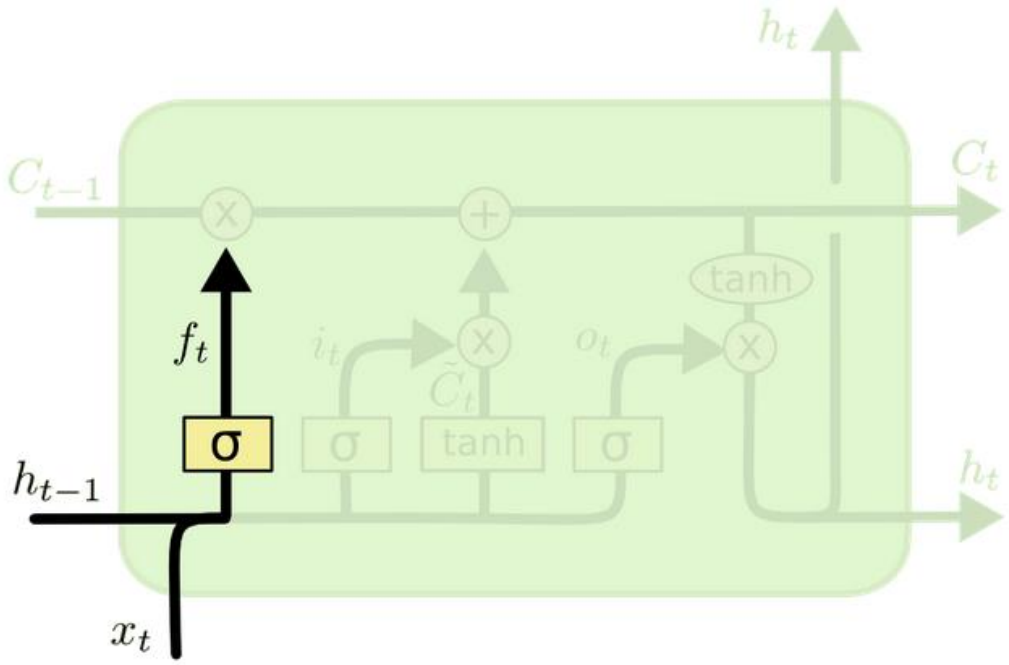
Long Short Term Memory Networks - LSTM

- Capas sigmoidales
  - Las puertas contienen activaciones sigmoidales
  - El efecto de multiplicar cualquier número por un número pequeño es reducirlo, hasta desaparecer, así los valores son "olvidados”
  - En contraste cualquier número multiplicado por 1 es el mismo valor, por lo tanto, ese valor permanece igual o se “mantiene”
  - La red puede aprender qué datos no son importantes; por lo tanto, pueden olvidar, o mantener los datos importantes



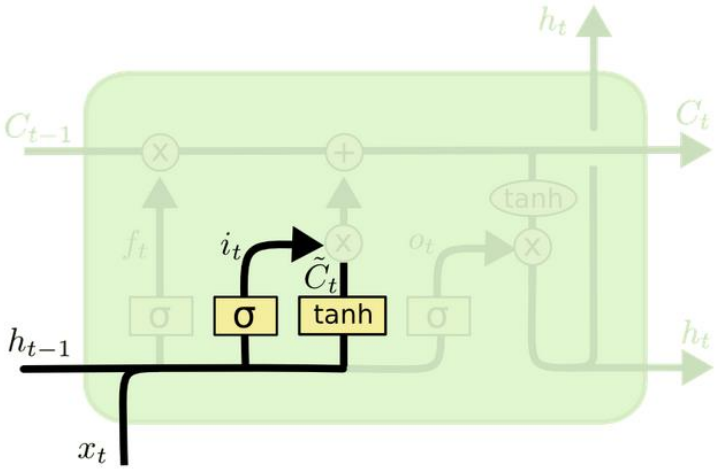
Long Short Term Memory Networks - LSTM

$$f_t = \sigma\left(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_f\right)$$



Long Short Term Memory Networks - LSTM

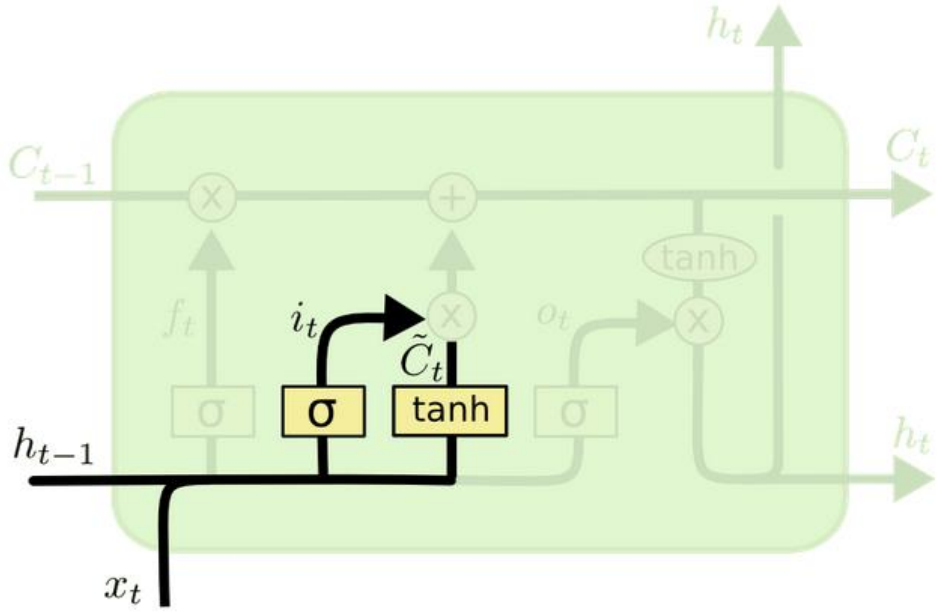
- El siguiente paso es decidir qué información nueva vamos a almacenar en el estado de la celda
- Este paso tiene dos partes:
  1. Una capa sigmoidal llamada "**puerta de entrada**", la cual decide qué valores actualizar
  2. Una capa $tanh$, la cual crea un vector con nuevos valores "candidatos", $\tilde{C}_t$, que podrían agregarse en este estado
- En el siguiente paso, se combinan las dos salidas para crear una actualización del estado



Long Short Term Memory Networks - LSTM

$$i_t = \sigma\left(W_i \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_i\right)$$

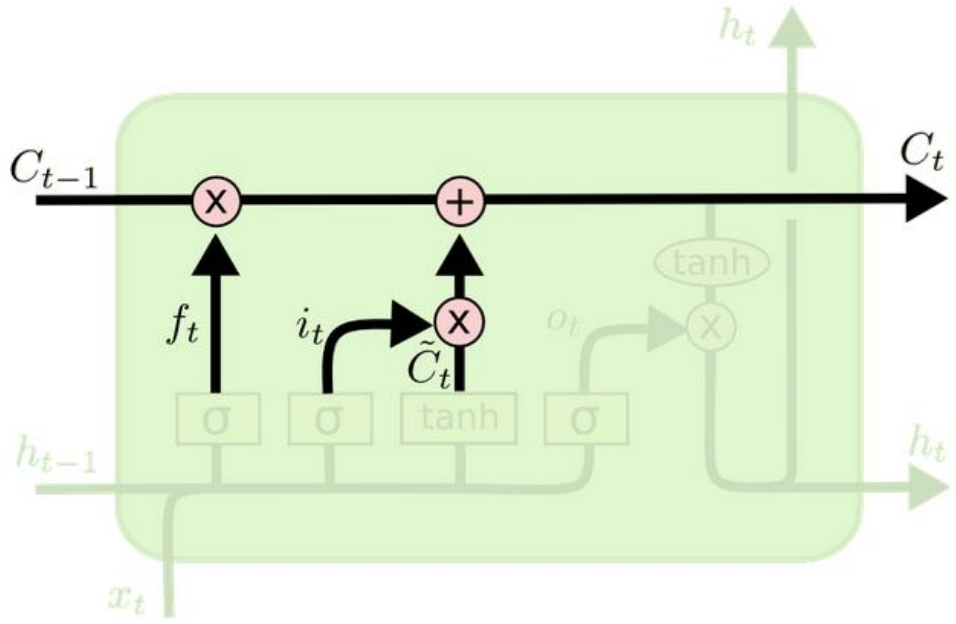
$$\tilde{C}_t = tanh(W_c \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_c)$$



Long Short Term Memory Networks - LSTM

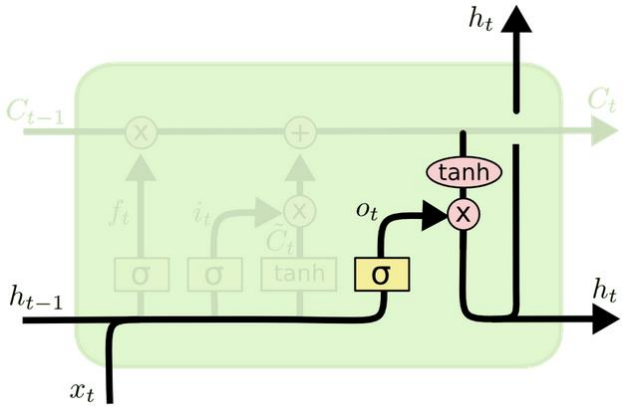
- En este estado también se agrega información, tal como se decidió en los pasos anteriores

$$C_t = f_t * C_{t-1} + i_t * \widetilde{C}_t$$



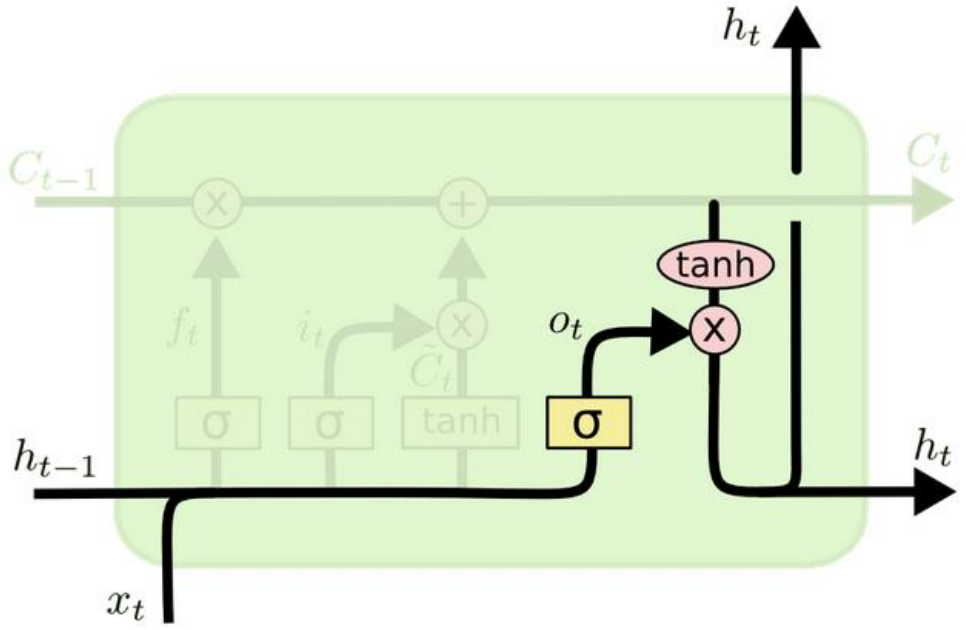
Long Short Term Memory Networks - LSTM

- Finalmente, debemos definir la salida
  - La salida depende del estado de la celda, pero como una versión filtrada
  - La **puerta de salida** decide, cuál debe ser el siguiente estado de la celda
  - Recuerde que el estado de la celda contiene la información de las entradas anteriores. El estado de la celda también se usa para predicciones
  - Primero, pasamos el estado anterior y la entrada actual a una función sigmoidal
  - Luego pasamos el estado de celda recién modificado por una función tanh
  - Multiplicamos la salida de tanh con la salida sigmoide para decidir qué información se debe pasar al siguiente estado
  - La salida es el nuevo estado de la capa oculta (estado de la red)
  - El nuevo estado de la celda y el nuevo estado de la capa oculta se transfieren al siguiente paso de tiempo



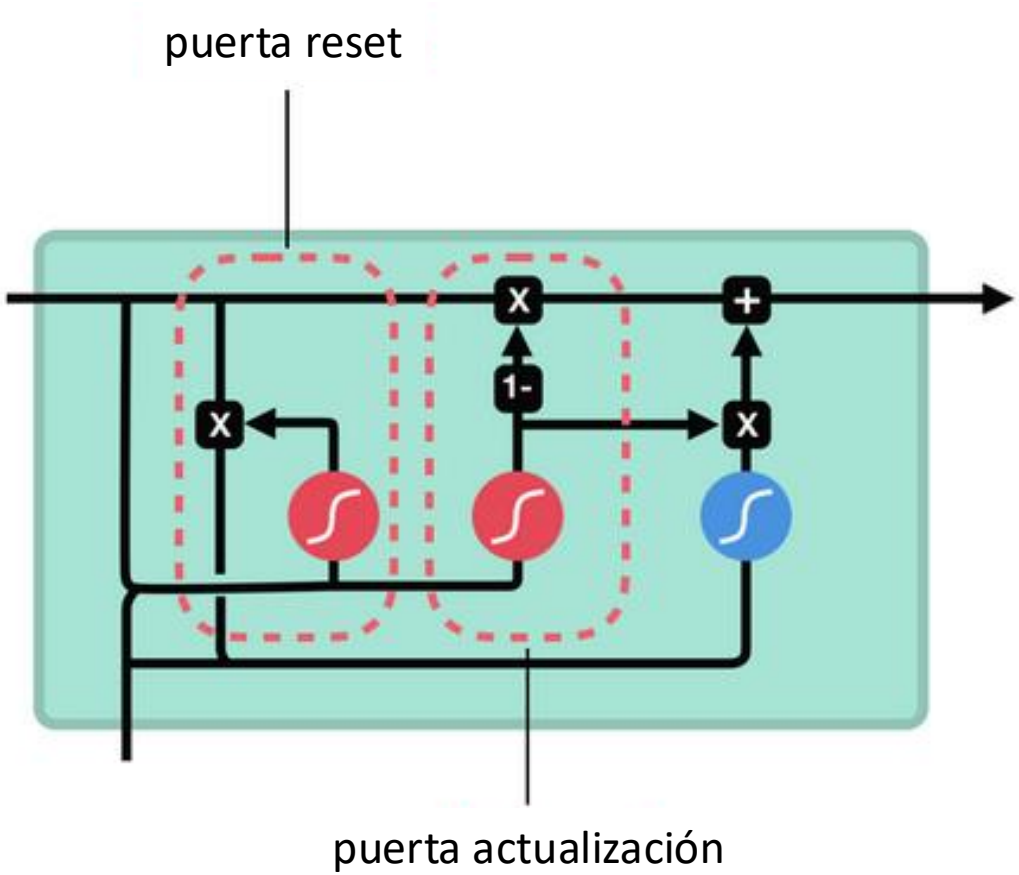
Long Short Term Memory Networks - LSTM

- $o_t = \sigma\left(W_o \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_o\right)$
- $h_t = o_t * \tanh(C_t)$



Long Short Term Memory Networks - LSTM

- Gated Recurrent Unit - GRU:



Transformers – Qué son ?

- Es un tipo de RN para tareas tipo Seq2Seq
- Sin desvanecimiento del gradiente
- Sin problema con las dependencias largas
- Utilizan **attention** para aumentarla precisión y velocidad de entrenamiento
- Propuesto en “Attention is all you need”
- Su mayor beneficio, la paralelización
- Diponible en TensorFlow como parte de Tensor2Tensor
- También está en PyTorch

